

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 5 — Lượng giác: hàm số và phương trình

三角函数的图像与方程

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Hàm số và phương trình lượng giác

Câu 1 — Đáp án A

Hàm tan không xác định khi biểu thức bên trong bằng $\frac{\pi}{2} + k\pi$. Đặt $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, suy ra $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
Vậy tập xác định là $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Bấy. Dấu trong ngoặc là **cộng** $\frac{\pi}{4}$ nên nghiệm bị loại là $\frac{\pi}{4} + k\pi$, không phải $-\frac{\pi}{4} + k\pi$. Đảo dấu là sai.

Câu 2 — Đáp án A

Hàm $\sin x$ đồng biến trên $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Khoảng $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ nằm trọn trong khoảng đồng biến đó nên hàm số tăng trên toàn khoảng.

Câu 3 — Đáp án A

Hệ số của x là $\omega = -1$, lấy trị tuyệt đối được $|\omega| = 1$. Chu kỳ là $T = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$.

Chú ý. Dấu trừ của ω không ảnh hưởng đến chu kỳ vì công thức dùng $|\omega|$.

Câu 4 — Đáp án B

Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Vì $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ nên $x = \frac{\pi}{3}$.

Chú ý. Trên cả vòng tròn có hai nghiệm $\frac{\pi}{3}$ và $\frac{2\pi}{3}$, nhưng đề giới hạn trong $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ nên chỉ lấy $\frac{\pi}{3}$.

Câu 5 —Đáp án A

Hàm $\tan x$ đồng biến trên từng khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$. Khoảng $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ ứng với $k = 1$, nằm trọn trong một khoảng xác định nên hàm số tăng.

Câu 6 —Đáp án C

Biểu thức $y = \frac{1}{3} \sin 3x$ có $\omega = 3$. Tần số là $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3}{2\pi}$.

Chú ý. Phân biệt tần số $f = \frac{\omega}{2\pi}$ và chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Đề hỏi 频率 (tần số) nên lấy ω chia 2π .

Câu 7 —Đáp án B

Phương trình $\cos x = -1$ có nghiệm $x = \pi + 2k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 8 —Đáp án C

Từ $2 \cos x + 1 = 0$ suy ra $\cos x = -\frac{1}{2}$. Trên $[0, 2\pi]$ có hai nghiệm $x = \frac{2\pi}{3}$ và $x = \frac{4\pi}{3}$.

Câu 9 —Đáp án C

Phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ trên $[0, \pi]$ có nghiệm duy nhất $x = \frac{\pi}{3}$.

Chú ý. Họ nghiệm tổng quát là $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, nhưng nghiệm $x = -\frac{\pi}{3}$ nằm ngoài đoạn $[0, \pi]$ nên bị loại.

Câu 10 —Đáp án C

Đặt $t = \sin x$ với $t \in [-1, 1]$. Hàm số trở thành $y = 2t^2 - 4t + 1$, đỉnh tại $t_0 = \frac{4}{4} = 1$.

Vì $t_0 = 1$ nằm trong đoạn $[-1, 1]$ nên giá trị nhỏ nhất đạt tại $t = 1$: $y = 2 - 4 + 1 = -1$. Giá trị lớn nhất đạt tại đầu mút $t = -1$: $y = 2 + 4 + 1 = 7$.

Vậy tập giá trị là $[-1, 7]$.

Chú ý. Phải so sánh đỉnh t_0 với hai đầu mút -1 và 1 . Nếu thay t_0 một cách máy móc mà không kiểm tra thì dễ sai.

Câu 11 —Đáp án C

Hàm $\sin u$ đồng biến khi $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq u \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Đặt $u = 2x - \frac{\pi}{3}$:

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Cộng $\frac{\pi}{3}$ vào cả ba vế: $-\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. Chia cho 2:

$$-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi$$

Vậy khoảng đồng biến là $\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$.

Câu 12 —Đáp án D

Phương trình $\cos 2x = 0$ khi $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, suy ra $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Chú ý. Chia cả hai vế cho 2 thì $k\pi$ cũng bị chia, thành $\frac{k\pi}{2}$. Quên chia là sai.

Câu 13 —Đáp án D

Vì $-1 \leq \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$ nên $-5 \leq 5 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 5$. Giá trị nhỏ nhất là -5 .

Nhóm B —Công thức lượng giác

Câu 14 —Đáp án C

Dùng hệ thức $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$. Thay vào:

$$\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = 1 + \cos x$$

Cách nhanh. Nhận ra tử số là hiệu hai bình phương và rút gọn ngay, không cần biến đổi dài.

Câu 15 —Đáp án D

Công thức cộng của sin: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

Câu 16 —Đáp án D

Dùng cung hơn kém 180° : $\cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 17 —Đáp án B

Dùng công thức cung bù: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \frac{1}{2}$.

Câu 18 —Đáp án D

Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$:

$$\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

Câu 19 —Đáp án B

Từ $\tan \alpha = \sqrt{3}$ và $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, suy ra $\alpha = \frac{\pi}{3}$ (một nghiệm đại diện).

Nhóm C — Hàm số bậc hai, mũ, logarit

Câu 20 — Đáp án C

Từ $f(16) = 2$ và $f(x) = \log_a x$ được $\log_a 16 = 2$, tức $a^2 = 16$.
Vì $a > 0$ và $a \neq 1$ nên $a = 4$.

Câu 21 — Đáp án A

Nguyên hàm: $f(x) = \int (2x - 1) dx = x^2 - x + C$.
Điều kiện $f(0) = 1$ cho $C = 1$. Vậy $f(x) = x^2 - x + 1$.

Câu 22 — Đáp án B

Đạo hàm từng hạng tử: $(x)' = 1$ và $\left(\frac{1}{2x^2}\right)' = \left(\frac{1}{2}x^{-2}\right)' = -x^{-3} = -\frac{1}{x^3}$.
Vậy $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^3}$.

Câu 23 — Đáp án B

Từ $\log_7 x = 2$ suy ra $x = 7^2 = 49$.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 24 — Đáp án D

Giải $x^2 - 5x + 6 \leq 0$: hai nghiệm $x = 2, x = 3$, lấy trong khoảng nên $A = \{2, 3\}$.
Giải $3x - 1 > 5$ được $x > 2$. Vì $B \subseteq \mathbb{N}$ nên $B = \{3, 4, 5, \dots\}$.
Hợp hai tập: $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, \dots\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 2\}$.

Câu 25 — Đáp án A

Công sai: $a_5 = a_1 + 4d$ cho $11 = 3 + 4d$, suy ra $d = 2$.
Tổng 7 số hạng: $S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2}$ với $a_7 = 3 + 6 \cdot 2 = 15$. Vậy $S_7 = \frac{7 \cdot 18}{2} = 63$.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 1 — Đáp án A

α ở phần tư thứ ba nên $\cos \alpha < 0$. Từ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Câu 2 —Đáp án D

$\tan \alpha = 1$ nên α có $|\sin \alpha| = |\cos \alpha|$. Vì α ở phần tư thứ ba nên $\sin \alpha < 0$, suy ra $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 3 —Đáp án B

Công thức cộng: $\tan \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{2 + 1}{1 - 2} = -3$.

Câu 4 —Đáp án C

$\cos$ là hàm chẵn nên $\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 5 —Đáp án D

Đạo hàm hàm hợp: $f'(x) = \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) \cdot 2 = 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$.

Câu 6 —Đáp án C

Gọi R là bán kính đường tròn. Cung có số đo 2 radian chắn dây cung độ dài 2, nên nửa dây cung bằng 1 và nửa góc ở tâm bằng 1 radian.

Trong tam giác vuông: $\sin 1 = \frac{1}{R}$, suy ra $R = \frac{1}{\sin 1}$. Độ dài cung là $l = 2R = \frac{2}{\sin 1}$.

Câu 7 —Đáp án A

Với $a = 1, b = -1$: giá trị lớn nhất của $a \sin x + b \cos x$ là $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}$.

Câu 8 —Đáp án A

Dùng công thức nhân đôi: $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 4x$. Hệ số $\omega = 4$ nên chu kỳ là $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Câu 9 —Đáp án A

Biểu thức $-2 \cos x$ lớn nhất bằng 2 (khi $\cos x = -1$). Vậy $y = 3 - 2 \cos x$ lớn nhất bằng $3 + 2 = 5$.

Bẫy. Dấu trừ trước biên độ làm đảo chiều: giá trị lớn nhất đạt khi $\cos x$ **nhỏ nhất**, không phải khi $\cos x = 1$.

Câu 10 —Đáp án B

Tính $f(-x) = (-x) \sin(-x) = (-x)(-\sin x) = x \sin x = f(x)$. Vậy hàm số là hàm chẵn.

Câu 11 —Đáp án B

Trên $[0, 2\pi]$, phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ có hai nghiệm $x = \frac{\pi}{6}$ và $x = \frac{5\pi}{6}$. Số nghiệm là 2.

Câu 12 —Đáp án B

Đặt $t = \sin x$ với $t \in [-1, 1]$. Hàm $y = 2t^2 - 3t + 1$ có đỉnh $t_0 = \frac{3}{4}$, thuộc đoạn $[-1, 1]$.

Giá trị nhỏ nhất tại $t_0 = \frac{3}{4}$: $y = 2 \cdot \frac{9}{16} - \frac{9}{4} + 1 = -\frac{1}{8}$. Giá trị lớn nhất tại $t = -1$: $y = 2 + 3 + 1 = 6$.

Tập giá trị là $\left[-\frac{1}{8}, 6\right]$.

Câu 13 —Đáp án C

Đặt $t = \cos x$ với $t \in [-1, 1]$: $2t^2 - 3t + 1 = 0$ cho $t = 1$ hoặc $t = \frac{1}{2}$.

Với $t = 1$: $\cos x = 1$ cho $x = 0$ và $x = 2\pi$, tức 2 nghiệm trên $[0, 2\pi]$.

Với $t = \frac{1}{2}$: $\cos x = \frac{1}{2}$ cho $x = \frac{\pi}{3}$ và $x = \frac{5\pi}{3}$, tức 2 nghiệm. Tổng cộng 4 nghiệm, nhưng $x = 0$ và $x = 2\pi$ trùng nhau khi đếm trên vòng tròn nên đáp án là 3.

Câu 14 —Đáp án C

Đặt $t = \sin x$ với $t \in [-1, 1]$. Hàm $y = t^2 - t + 1$ có đỉnh $t_0 = \frac{1}{2}$, thuộc đoạn $[-1, 1]$.

Giá trị nhỏ nhất tại $t_0 = \frac{1}{2}$: $y = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4}$.

Câu 15 —Đáp án D

Trên khoảng $(0, \pi)$, phương trình $\tan x = -1$ có nghiệm $x = \frac{3\pi}{4}$.

Chú ý. Họ nghiệm tổng quát là $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Với $k = 1$ được $x = \frac{3\pi}{4}$, nằm trong $(0, \pi)$.

CSCA - HSK CẤP TỐC

Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Nhầm chu kỳ tan là 2π	Câu 1, 20 phần bắt buộc	Riêng tan thì chia π , hai hàm kia chia 2π
Quên dấu trừ trước biên độ	Câu 9, 21 phần tự chọn	Viết $y = 3 - 2\cos x$, hỏi: lớn nhất là 1 hay 5?
Bỏ điều kiện $t \in [-1, 1]$ khi đặt ẩn phụ	Câu 10 phần bắt buộc	Giải ra $t = 2$ thì vô nghiệm, không phải $\cos x = 2$
Nhầm số họ nghiệm của phương trình sin	Câu 7, 8 phần bắt buộc	sin có hai họ, cos và tan có một họ
Chia sai hằng số k khi giải $\cos 2x = 0$	Câu 12 phần bắt buộc	Chia hai vế cho 2 thì $k\pi$ thành $\frac{k\pi}{2}$
Lẫn sin và cos khi dùng cung phụ	Câu 6 phần bắt buộc	$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$, dấu trừ cho dấu cộng
Không kiểm tra khoảng nghiệm của đề	Câu 9, 10 phần bắt buộc	Đọc kỹ đề có đoạn $[0, 2\pi]$ hay không
Quên đổi dấu khi dùng cos cung hơn kém 180°	Câu 13 phần tự chọn	$\cos 210^\circ = -\cos 30^\circ$, có dấu trừ

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC